

사람 우선의 안전하고 편리한 서울교통



Contents

사람을 우선하는 서울교통

- 04 서울시 개요
- 05 교통 현황 · 예산운영
- 06 교통 비전

안전하고 편리한 교통인프라

- 08 하루 690만 시민의 발, 지하철
- 09 경전철
- 10 지하철 편의 서비스
- 11 지하철 안전 시스템
- 12 승용차보다 빠르고 편리한 버스
- 13 중앙버스전용차로
- 14 버스 이용편의 시설
- 15 차량 도입
- 16 보행자와 자전거에 친절한 도시
- 17 보행환경 개선
- 18 보행전용거리
- 19 공공자전거
- 20 안심하고 탈 수 있는 택시
- 21 택시요금 카드결제
- 22 택시 편의 서비스
- 23 시내 교통량 줄이기 위한 교통수요관리

IT기반의 첨단 교통시스템

- 26 TOPIS
- 30 수도권통합환승할인제
- 31 교통카드

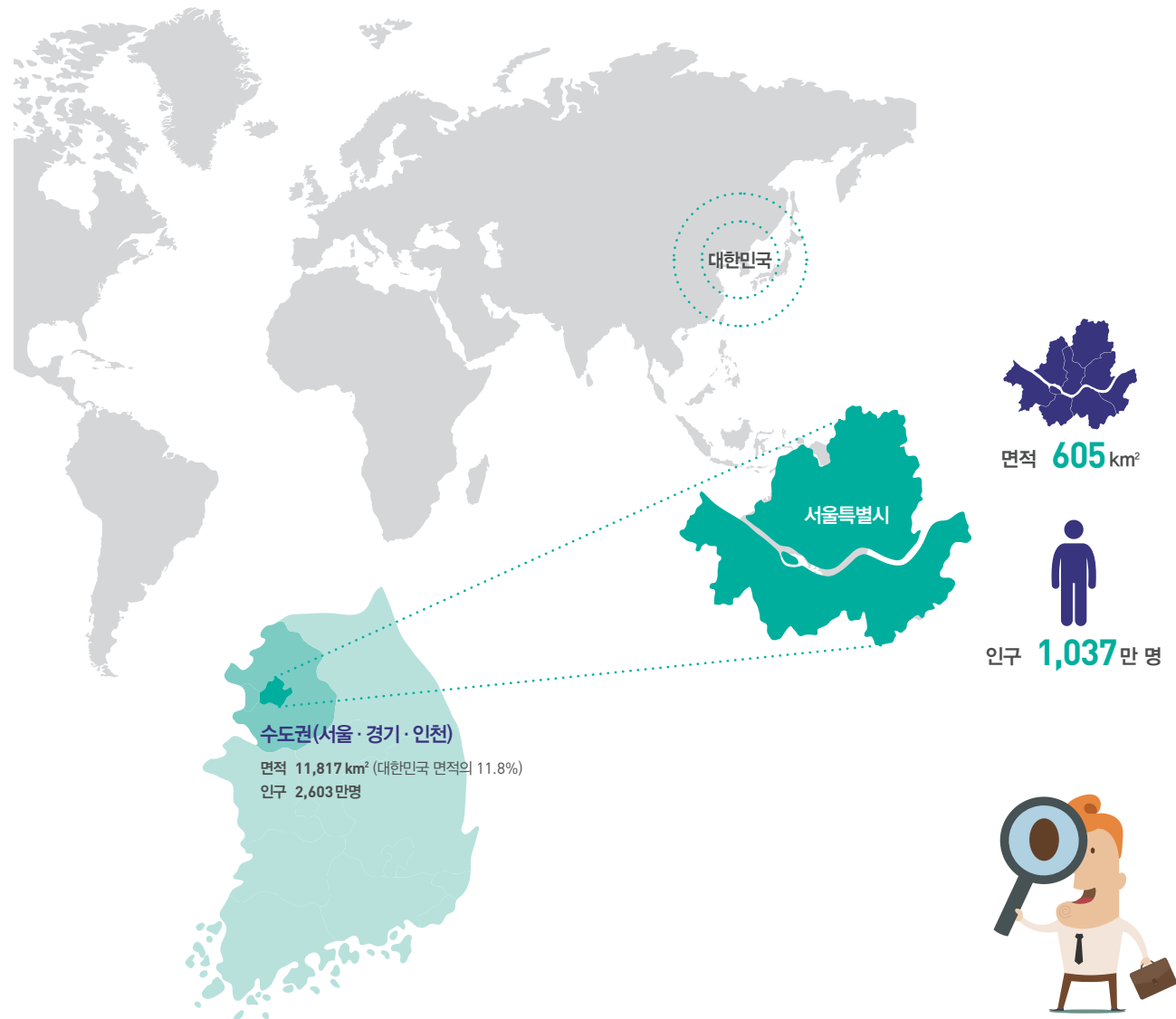
사람을 우선하는 서울 교통

사람을 배려하는 대중교통 서비스를 제공합니다.
자가용 승용차 없이도 살기 편한 도시를 만듭니다.
IT기술을 기반으로 교통상황을 예측하고 사고를 예방합니다.
사람 중심의 교통, 서울이 실현하고 있습니다.

서울 교통 현황 / 비전



서울시 개요 (2014)



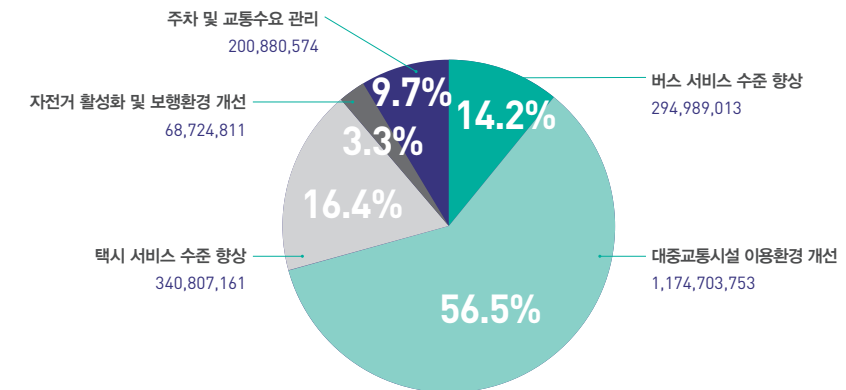
교통 현황

1980년대 이후 소득이 증가하면서 승용차 보유도 폭발적으로 늘어났습니다. 1983년 대비 2013년 자동차는 10배 이상 늘어난 반면 도로는 1.2배 증가에 그쳐 시내가 혼잡해졌습니다. 승용차 이용을 줄이고 대중교통 이용을 활성화하기 위한 다양한 교통정책을 추진 중입니다.

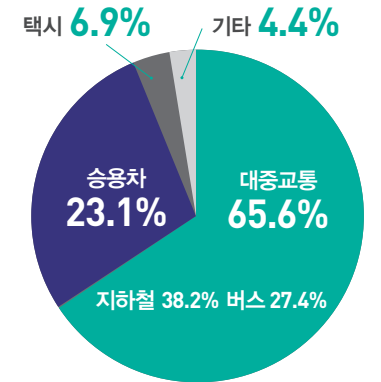


예산 운영

서울시는 대중교통·택시 서비스 수준 향상, 자전거·보행 환경 개선, 주차 및 교통수요관리 등에 2조 8백억 원(2015년 기준)의 예산을 편성해 운영하고 있습니다. (단위: 천 원)



수단별 수송분담률 (2012년)



서울교통 정책비전

정책의 변화

서울은 과거 넓은 도로, 육교 등 승용차 위주로 조성했던 교통환경을 대중교통·보행자 중심으로 바꾸고 있습니다. 사람을 최우선으로 누구나, 어디서나 편리하게 이용할 수 있는 교통을 지향합니다.



비전

사람을 먼저 생각하고 승용차 없이도 편리하게 살 수 있는 서울을 꿈꿉니다.



안전하고 편리한 교통 인프라

서울 대중교통은 편리하고 안전합니다.

그물처럼 연결된 도시철도와 중앙버스전용차로는

승용차보다 빠른 교통서비스를 제공합니다.

차에서 내려 걷고 싶고, 자전거를 타고 달리고 싶은 도시를 만들어 갑니다.

지하철 / 버스 / 보행·자전거 / 택시



하루 690만 시민의 발, 서울 지하철

서울 지하철은 도심과 수도권을 연계하는 9개 노선이 운영되고 있습니다.
 앞으로 기존 노선을 연장하고 경전철을 확충하여 441km에 이르는 촘촘한 도시철도망을
 구축, 대중교통 수단분담률을 75%까지 끌어 올릴 계획입니다.



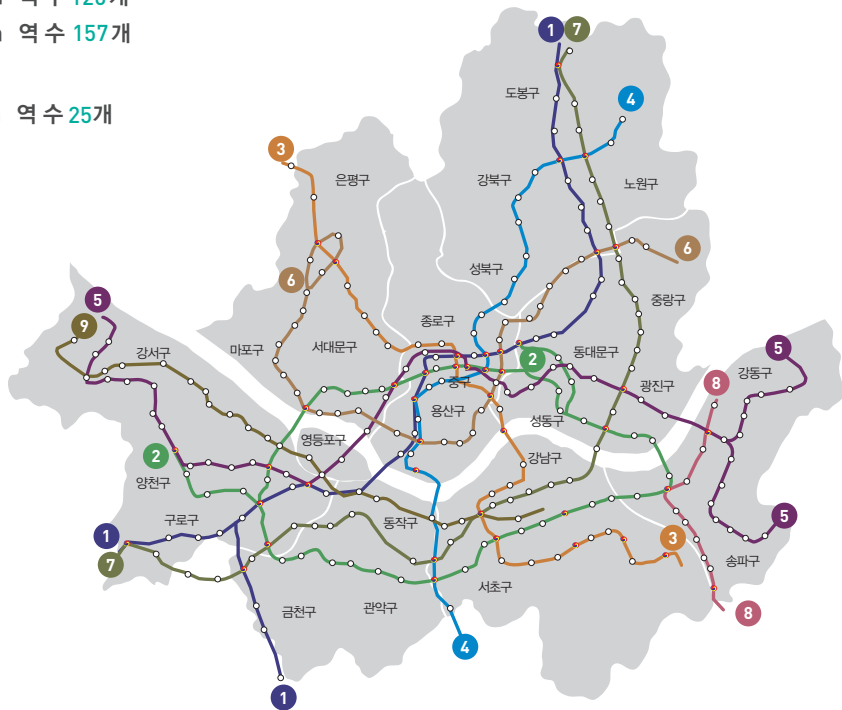
9개 노선
 327.1km



하루 690만 명 이용

서울시 산하
 서울메트로 ① ~ ④호선 노선 길이 137.9km 역 수 120개
 도시철도공사 ⑤ ~ ⑧호선 노선 길이 162.2km 역 수 157개

민간
 서울시메트로9호선(주) ⑨호선 노선 길이 27km 역 수 25개
 (정부·민간 운영 9개 노선, 125.4km)

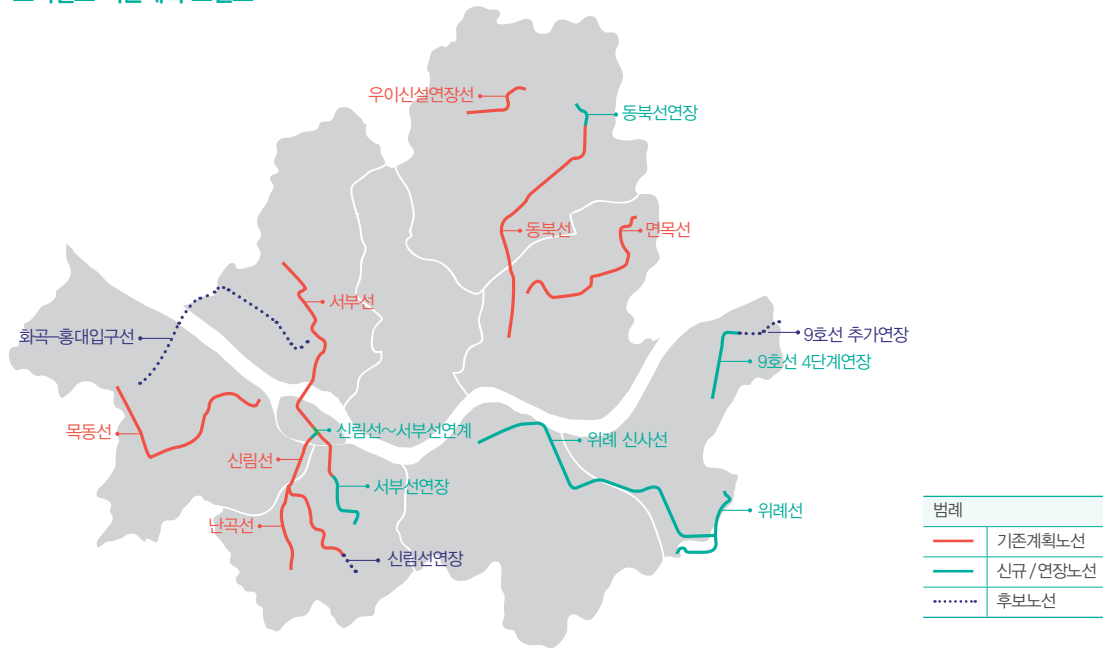


철도 중심 시대를 연다, 경전철

2020년까지 경전철 10개 노선이 놓이게 되면 서울 시내 어디서나 걸어서 10분 안에 지하철을 이용할 수 있게 됩니다. 경전철이 건설되고, 고속철도가 연장되면 수도권을 아우르는 광역 철도망이 구축될 것입니다.



도시철도 기본계획 노선도



도시철도 중심 대중교통체계 구축 효과 (2020년 까지)



15% ↑
 대중교통 수송 분담률: 65% → 75%



-6.2분(20%) ↓
 통행시간: 31.6분 → 25.4분



-1조 2천억원(15%) ↓
 교통혼잡비용(2011년 기준): 8조원 → 6조 8천억원



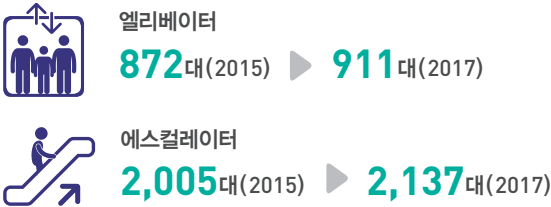
16% ↑
 10분 내 철도서비스 가능 지역: 62% → 72%

시민 목소리를 반영한 편리한 서비스

지하철역에 들어와 도착역을 나가는 순간까지 시민이 원하는 편의서비스를 제공합니다.

모든 지하철역에 이동편의시설 확충

장애인, 노인, 임산부도 편안하게 이동할 수 있도록 모든 지하철역에 엘리베이터와 에스컬레이터를 설치하였습니다.

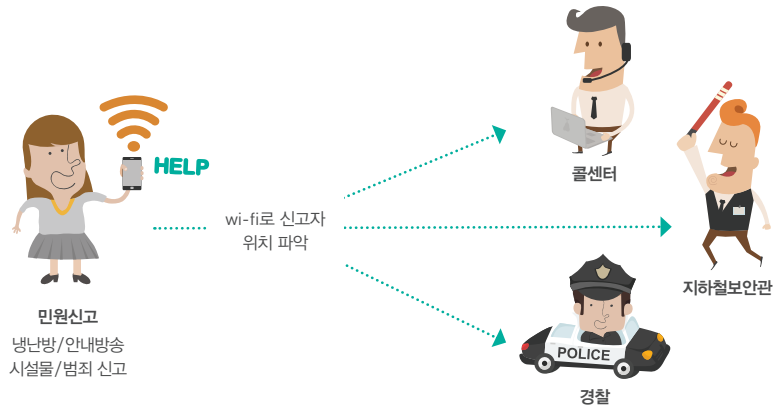


무료 무선인터넷서비스

모든 지하철 역과 열차 내에서 무선인터넷서비스가 제공되고 있습니다.
시민들은 스마트폰, 태블릿PC 등을 이용해 지하철에서 무료로 인터넷 서핑을 즐길 수 있습니다.

불편·위급상황 신고 앱 서비스

지하철을 이용하다가 냉·난방, 시설물 불편이나 환자 등 위급상황을 신고하면 신고자 위치를 실시간 파악, 콜센터·지하철보안관·경찰이 출동하는 무료 앱 서비스를 제공하고 있습니다.

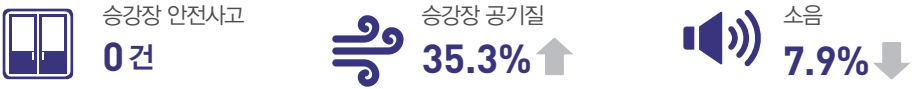


안심하고 이용하는 안전한 지하철

지하철을 안심하고 이용할 수 있도록 사고·불편을 예방하는 시스템을 구축했습니다.

시민 안전과 건강을 위한 지하철안전문

모든 역에 지하철안전문을 설치해 선로 추락·소음 등을 차단, 쾌적한 지하철 환경을 제공합니다.



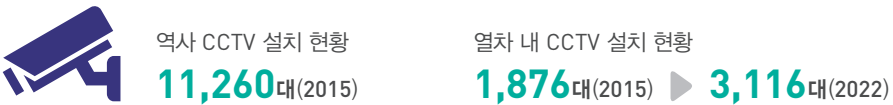
지하철 질서를 바로잡는 지하철보안관

열차 내 물건 판매, 구걸이나 소란 등 시민에게 불편을 주는 행위를 단속합니다.



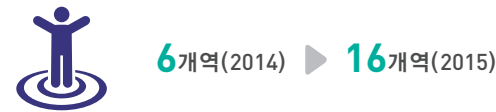
불편·사고 예방을 위한 CCTV

모든 역에서 CCTV를 운영하고 있으며, 열차 내 CCTV도 확대해 나가고 있습니다.



승강장 시민 안심공간 세이프존

CCTV가 집중 설치되고 직원이 수시로 순찰하는 세이프존을 운영, 언제든지 도움을 받을 수 있습니다.



승용차보다 빠르고 편리한 버스

승용차로 몸살 앓던 도시를 대중교통 중심으로 전환하기 위해 2004년 버스체계를 개편했습니다. 준공영제를 도입해 배차 · 도착 정보 등 버스 운행을 관리하고, 승용차보다 빠른 버스전용차로를 도입해 서비스 수준을 높이자 시민들은 차를 두고 버스를 타기 시작했습니다.



버스노선 체계

도심과 외곽을 잇는 간선 · 광역노선과 지역 내부 이동을 돕는 지선 · 순환노선 체계를 기본으로 운영됩니다. 심야에만 운행되는 심야전용 시내버스, 주거지~지하철역 · 쇼핑센터 등을 잇는 마을버스도 운영되고 있습니다.



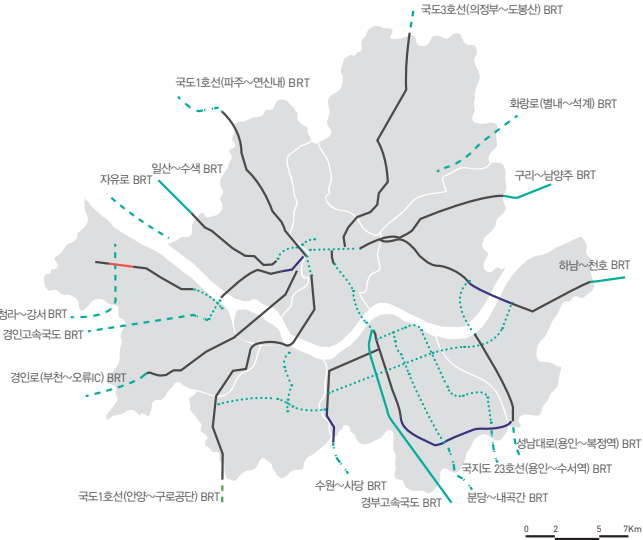
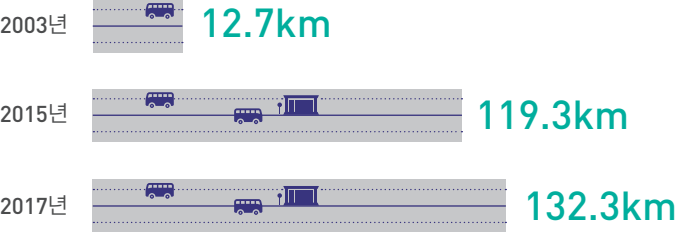
버스준공영제

민간업체가 추구하는 ‘효율’과 시의 ‘공공관리’ 기능을 결합한 준공영제를 도입해 운영 중입니다. 시는 버스 노선 · 요금 조정 및 운송수입금을 관리하고, 버스업체는 업체를 투명하게 운영하게 돼 서비스 질이 획기적으로 향상되었습니다.



도심 대중교통의 축, 중앙버스전용차로

도심을 중심으로 시내 · 외곽을 연결하는 중앙버스전용차로를 도입했습니다. 이제 승용차보다 버스가 더 빠르고 편리합니다



범례	
	운영중
	'15년
	'16 ~ '17년
	'18년 이후 검토대상

중앙버스전용차로 도입 효과



편리하고 쾌적한 버스 이용환경

버스를 편안하게 기다릴 수 있도록 정류소에 승차대를 설치했으며, 도착안내단말기를 통해 버스 도착시간, 저상버스, 막차 등 운행정보를 제공합니다.



대중교통 환승동선 최적화 버스환승센터

별별이 흩어진 정류소를 목적지별로 모아 버스·지하철 환승 편의를 높여 주었습니다.

- 4개소(서울·청량리·구로디지털단지·여의도)



실시간 버스 도착정보를 한 눈에 버스도착안내단말기

정류소에 설치된 도착안내단말기로 버스 대기시간을 알려줍니다.(40초마다 업데이트)

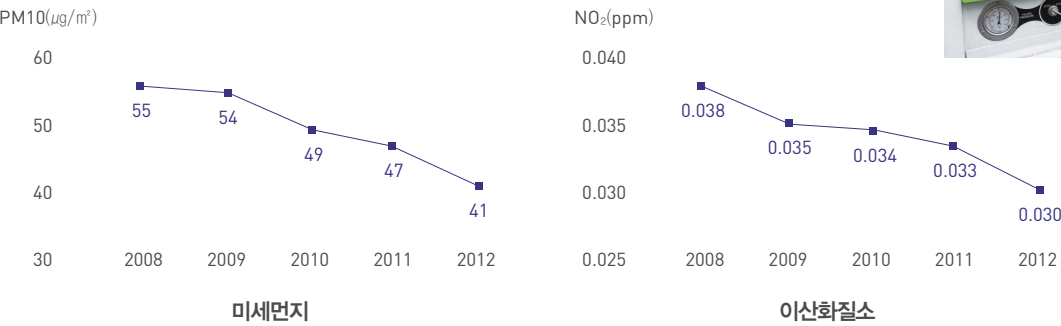


환경과 사람을 위한 차량 도입

미세먼지 발생의 주요 원인이었던 경유버스를 천연가스차량으로 교체하고, 교통약자를 위해 저상버스를 도입했습니다.

매연 배출 Zero 천연가스(CNG)버스

모든 시내버스를 매연이 전혀 배출되지 않는 천연가스버스로 운영 중입니다.



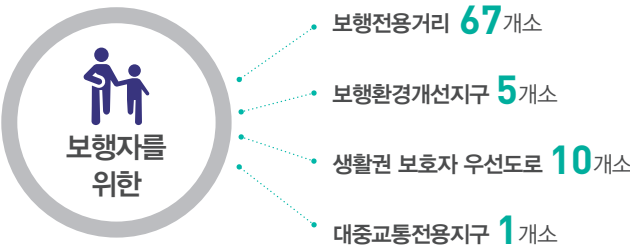
교통약자를 위한 저상버스

휠체어나 유모차도 편리하게 타고 내릴 수 있는 저상버스를 지속적으로 도입할 계획입니다.



보행자와 자전거에 친절한 도시 보행 · 자전거

차에서 내려 걷고 싶고, 자전거를 타고 달리고 싶은 도시를 만듭니다. 보행자가 편안하게 걸을 수 있도록 보도를 넓히고, 골목 구석구석 이야기를 입히고 있습니다. 길을 따라 걷는 사람이 늘어나면 관광, 환경, 생활경제까지... 도시가 살아납니다.

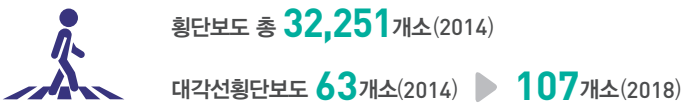


차도를 줄여 보도를 넓게, 보행환경 개선

보도를 넓히고, 횡단보도 녹색신호 시간을 연장하는 등 편안하게 걸을 수 있는 환경을 만듭니다.

보행자를 배려한 횡단보도 확대

사방에서 한 번에 건널 수 있는 대각선흡단보도, 보도와 높이가 같은 고원식횡단보도를 확대하고 여유 있게 건널 수 있도록 녹색신호 시간도 늘렸습니다.



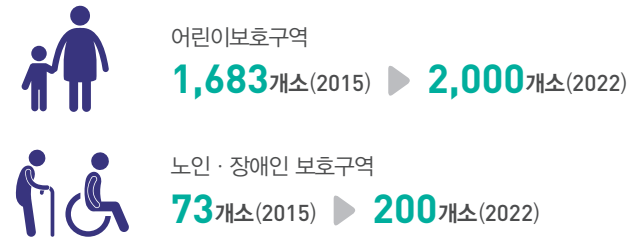
보행자 안전 위한 골목교차로 십자 표시

골목에서 갑자기 차가 나올 수 있으니 주의하라는 의미로 골목교차로 바닥에 십자(+) 표시를 하였습니다.



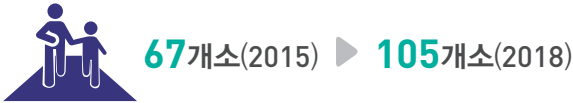
교통약자를 위한 보호구역 확대

어린이, 노인, 장애인이 안심하고 다닐 수 있는 보호구역을 확대합니다.



보행자가 주인인 거리, 보행전용거리

차와 사람이 뒤엉켜 복잡했던 도로를 보행전용거리로 지정해서 보행자만 다닐 수 있게 운영합니다.



세종대로 보행전용거리

- 광화문 앞 6차선 차량 진입제한(550m)
- 격주 일요일(동·하절기 제외)

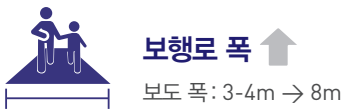
덕수궁길 보행전용거리

- 덕수궁길 차량 진입제한(310m)
- 평일 점심시간 2시간(11:30~13:30)



버스만 다닐 수 있는 신촌 대중교통전용지구

- 2호선 신촌역~연세대학교 정문(550m)
- 버스, 보행자, 자전거만 통행



자전거 이용 활성화 견인할 공공자전거

출근할 때, 학교 갈 때, 시장 볼 때, 생활 속 이동수단으로 자전거를 이용할 수 있도록 2020년까지 공공자전거 2만대를 도입합니다.

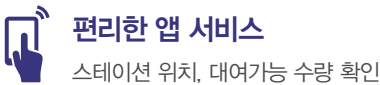
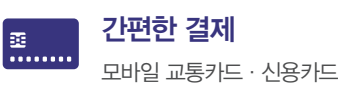
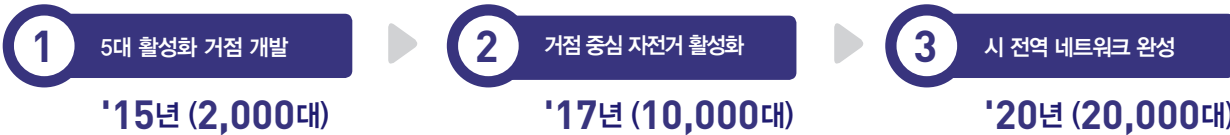
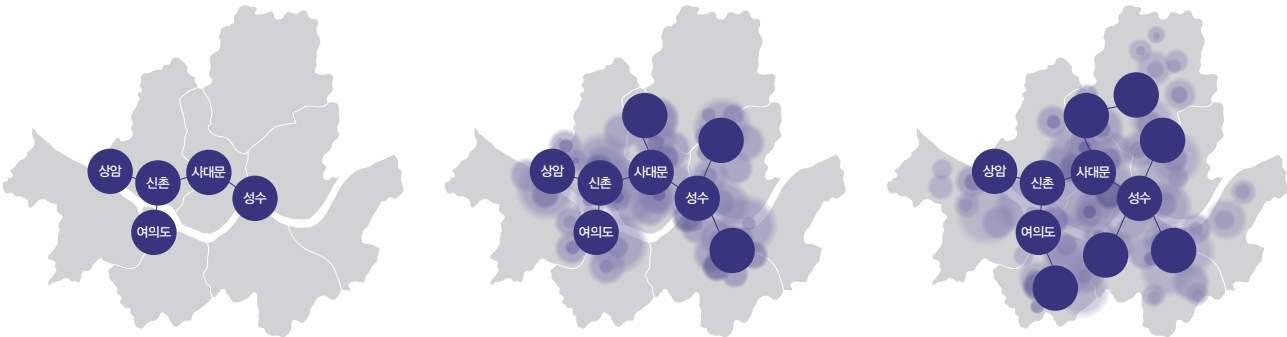
현황

- 여의도, 상암 지역 등 44개 스테이션 378대(2014년)
- 이용요금

1일	일주일	1개월	1년
1,000원(1시간 초과 시 30분당 1,000원)	3,000원	5,000원	30,000원



공공자전거의 단계별 목표



안심하고 탈 수 있는 택시

택시 7만대의 운행정보 분석을 토대로 합리적인 정책을 마련하여, 시민은 편리하고 택시 사업자는 만족하는 택시제도를 운영합니다.

 **72,160** 대

개인택시 **49,373**대 기본 4부제(가·나·다·라)
가·나·다 : 2일 운행 후 1일 휴무 / 라 : 수, 일 휴무
심야 전용 택시(21~09시)

법인택시 **22,787**대 회사 **255**개 업체

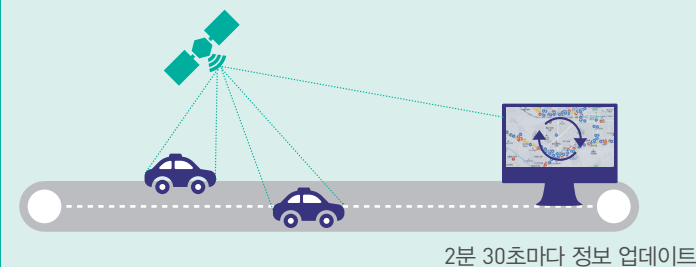
 기본 2km **3,000**원 이후 142m 당 100원

서울 택시정보시스템

택시 위치, 속도, 승객 승차 여부, 요금 등 운행정보를 수집·분석하여 합리적인 택시 정책을 수립합니다.

효과

- 택시 정책 수립 기초자료로 활용
- 실시간 모니터링을 통한 택시 운행관리
- GPS 통한 속도 분석으로 교통상황 파악



승객 5명 중 3명, 택시요금 카드결제

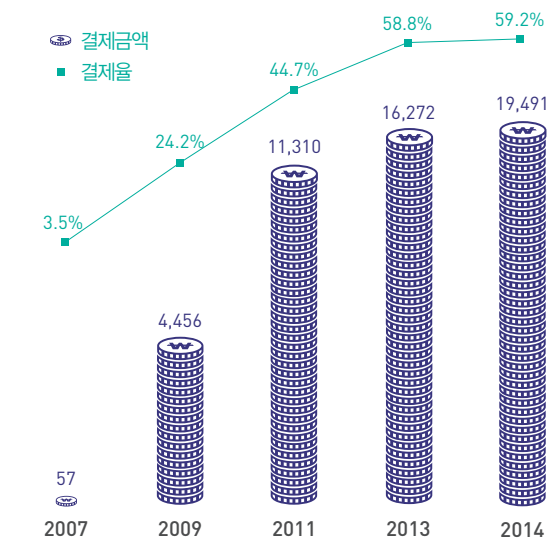
모든 서울 택시에 카드결제기가 장착되어 있어 교통카드, 신용카드로 요금을 편리하게 결제할 수 있습니다.

시스템 장애에도 걱정 없는 오프라인 카드승인시스템

시스템 장애로 온라인 결제에 문제가 생겨도 단말기에 내장된 오프라인 자체 승인시스템이 결제를 정상적으로 진행해 줍니다.



택시요금 카드결제율



택시 카드결제서비스 도입효과

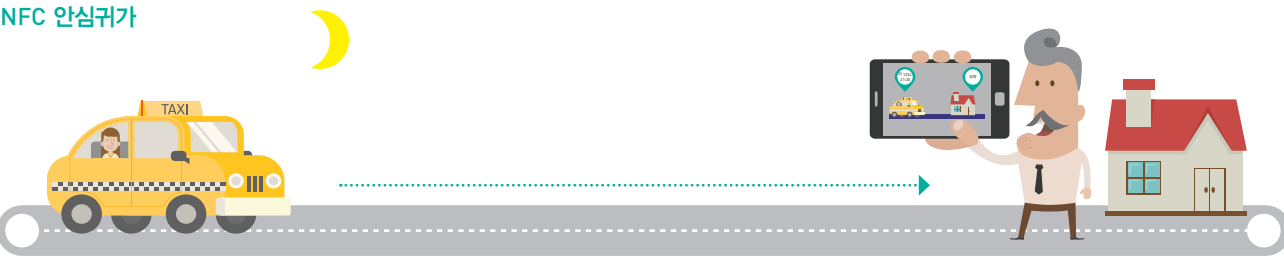
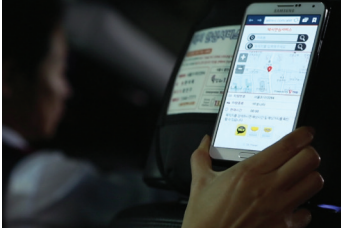
 편리한 요금 결제

 택시 수입금 투명한

 유실물 반환 등 택시서비스 향상

보호자에게 택시 탑승정보 전달 안심귀가서비스

모든 서울 택시에서 근거리 무선통신(NFC) 통한 택시 탑승정보 전송서비스를 무료로 제공합니다.



NFC 탑재된 휴대전화 태그 ▶ 보호자 연락처 입력 ▶ 택시 탑승정보 자동 전송 택시 차량번호, 승·하차 위치 및 시각 수신

배회영업 없는 예약전용 고급형·중형택시

예약으로만 이용할 수 있는 고급형·중형택시 100대를 운영해 질 높은 택시서비스를 제공합니다.



누르면 바로 오는 택시 콜 앱

스마트폰으로 택시를 호출하면 자동으로 위치를 파악해 근처에 있는 빈 택시를 배치해 주는 택시 콜 앱을 제공합니다.

편리한 택시 이용
호출부터 결제까지 앱으로 한 번에

도로 정체 ↓
택시 배회영업 감소

택시 서비스 ↑
사후 서비스 평가·관리

시내 교통량 줄이기 위한 교통수요관리

도심 진입 차량 억제를 위한 혼잡통행료

도심 내 교통 혼잡 완화를 위해 도심 진입로를 오가는 차량에 혼잡통행료를 부과합니다.

- 남산 1.3호 터널
- 2인 이하 탑승한 10인승 이하 차량에 2,000원 부과

도심 교통량 ↓
(34.4%/일)

도심 통행속도 ↑
(21.6km/h → 43.1km/h)

온실가스 ↓



교통량 일으키는 시설물에 교통유발부담금 부과

대형 백화점, 호텔 등 교통량을 유발하는 상업·업무시설에 교통유발부담금을 부과하고(면적 1,000㎡ 이상), 교통량을 줄이는 프로그램에 참여 정도에 따라 부담금을 경감해 줍니다.

- 교통유발부담금 최대 1,000원/㎡ 부과(2015년) → 최대 2,000원/㎡ 부과(2020년)
- 기업체 교통수요관리 프로그램 2,145개 업체 참여(2013년)

프로그램 현황
승용차 부제, 주차장 축소, 셔틀·통근버스 운행, 주차장 유료화, 유연근무제 등

주차하고 대중교통 타면 주차요금 할인, 광역환승센터

시 외곽에서 시내로 진입하는 차를 줄이기 위해 시 경계지점에 광역환승센터를 운영합니다.

- 4개소(구파발·천왕·개화·도봉산)
- 승용차 주차하고 대중교통 이용 시 주차요금 50% 할인

대중교통 이용 ↑

시내 진입 차량 ↓

승용차 운행 감소로 대기환경 개선



사지 않고 빌려 타는 나눔카

내 차를 소유하지 않아도 언제든지 저렴한 비용으로 빌려 탈 수 있는 승용차 공동이용 서비스를 제공 중입니다.



912개소 1,922대(2014) ▶ 1,200개소 2,922대(2015)

- 스마트폰으로 예약부터 결제까지 원스톱
- 최소 30분부터 10분 단위로 필요한 만큼 이용
- 대중교통 환승할인 혜택



운영효과



차량운행 ↓

수요관리 측면

승용차 8.5대 → 나눔카 1대



연간 205만원 ↓

경제적 측면

승용차 630만원/년 → 카 셰어링 425만원/년



CO₂ 720톤 ↓

환경적 측면

카 셰어링 차량 100대당

주1) 아반떼HD(휘발유, 10년 사용) 기준, 유류비 1L 당 2,000원, 연비 10km/L, 1일 승용차 평균 통행 거리 30.5km 적용

주2) 카셰어링 차량시간 요금 5,000원, 거리요금 1km 당 200원 적용

사용방법



스마트폰 이용해
예약하기



사용하기



반납하기



결제하기



IT 기반의 첨단 교통시스템

TOPIS(Seoul Transport Operation and Information Service)는 교통 데이터를 과학적으로 분석하고 정보를 제공하는 서울교통 허브입니다. IT기술 기반의 교통카드시스템과 수도권을 아우르는 경제적인 요금제도로 대중교통을 편리하고 저렴하게 이용할 수 있게 되었습니다.

TOPIS / 수도권 통합환승할인제 / 교통카드



TOPIS(Seoul Transport Operation and Information Service)

서울 전역에 실시간 교통상황 수집체계를 구축해 빠르고 정확한 교통정보를 제공하고, 버스 운행정보를 기반으로 한 버스운행관리시스템을 운영하고 있습니다.

01 실시간 소통관리 / 교통정보 제공

교통상황 모니터링 및 신속한 정체정보 제공

02 과학적 교통행정 지원

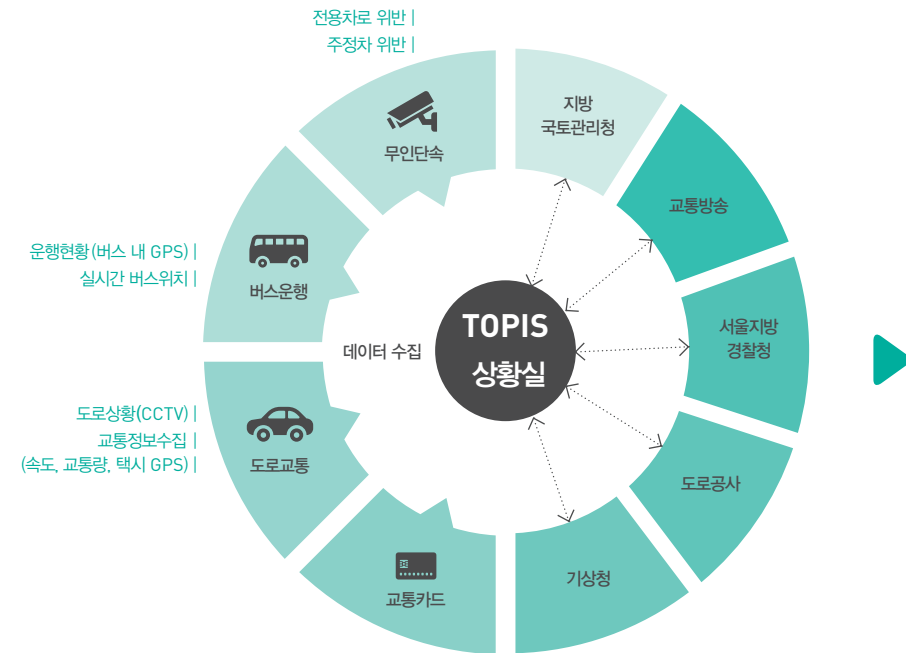
버스 노선 조정 / 교통개선 · 도로 계획

03 체계적 버스운행 관리

버스 운행정보 제공 / 버스 우회 · 배치 지시

04 무인단속 시스템

버스전용차로 위반, 불법 주 · 정차 단속



정보제공
SNS
스마트폰
웹
실시간문자
도로전광판
OpenAPI

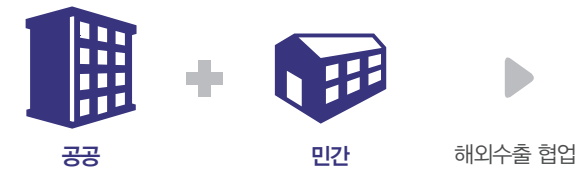
세계가 주목하는 도시관리 허브

교통 · 재난 등 각종 상황을 통합 관리하고, 수 년 간 축적된 빅데이터를 분석해 미래 교통상황을 예측합니다.
교통분야 국내 최고의 기술과 데이터가 집약된 요지로, 그 우수성을 해외에서도 인정 받아
아제르바이잔과 몽골 등 해외 도시로도 수출되고 있습니다.



스마트 도시관리 허브

시민 피해 및 불편 제로(Zero)



지능형 교통시스템 해외진출 지원

민간기업과 함께 상생 협력



빅데이터를 활용한 미래 교통 준비

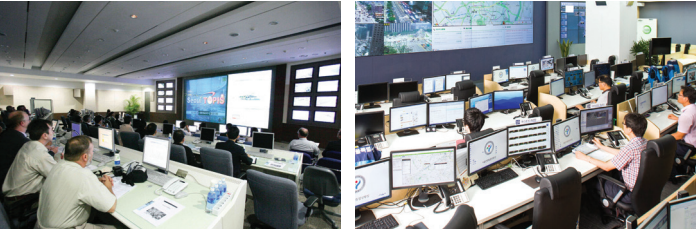
교통 예 · 경보제 도입 등



24시간 교통 + 재난 통합관리

긴급 상황 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 교통·재난·총무 도시관리 기능을 통합 운영 중입니다.

- 24시간 모니터링 및 감시, 신속한 상황판단 및 대응 가능
- 교통상황, 하천수위, 기상상황 등 통합 관리하여 2차 피해 최소화

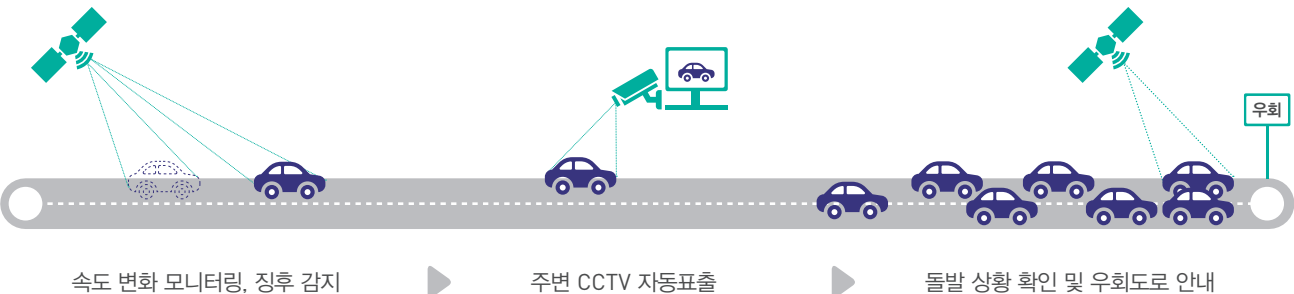


〈서울교통 + 재난 + 총무 통합 모니터링 및 감시〉



과학적 분석을 통한 교통혼잡 사전통제

차량 속도변화·정체 등 이상상황을 자동으로 파악해 과학적으로 분석, 우회도로를 안내하여 사전에 혼잡을 예방합니다.



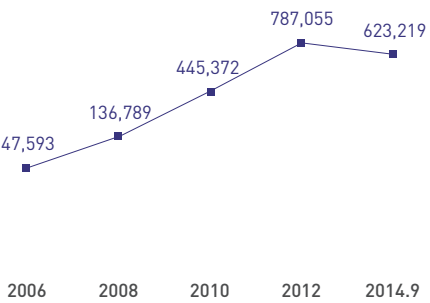
빅데이터(Big data)를 활용한 교통 예보제

10년 이상 누적된 속도·교통량 등 빅데이터를 분석, 미래 교통상황을 예측하고, 교통사고 없는 스마트도로 서비스를 제공합니다.

- 혼잡도로 통행 자체 유도, 최적의 도로 운행시간·경로 제공
- 차량-차량, 차량-시스템 간 양방향 통신 환경 조성



TOPIS 정보이용 현황(1일 평균 사용건수)



*정보이용매체 : ARS, 인터넷, 모바일, 스마트폰

수도권을 단일 생활권으로, 수도권통합환승할인제

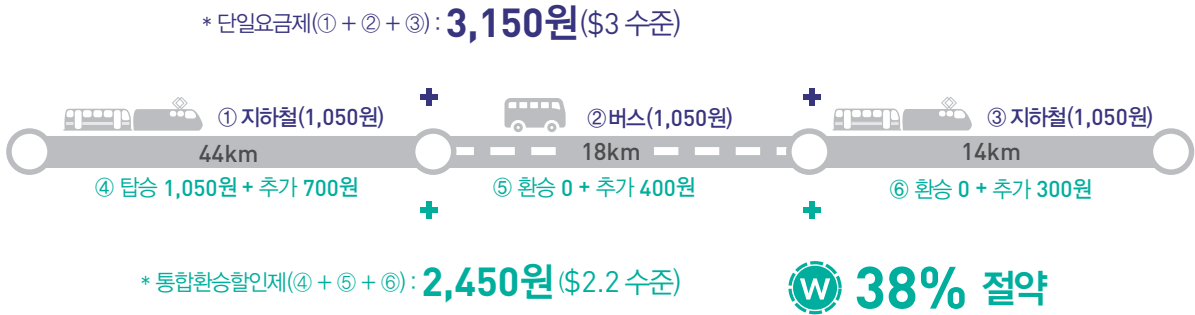
2004년 서울에 전국 최초로 대중교통 통합환승할인제가 도입되었습니다. 이후 경기, 인천 등으로 확대, 2009년부터는 수도권 어디서나 동일하게 환승요금을 부과하는 수도권 통합 환승할인제가 시행되어 수도권 2천 5백만 주민이 혜택을 보고 있습니다.



요금체계 비교

	교통카드		현금
	단일요금제	통합요금제 ('04.7.~)	
일반	교통수단별 별도 요금 지불	〈기본요금〉10km 기본요금 (환승 무료) 〈추가요금〉10km 초과 시 5km마다 100원 추가	미적용
청소년	150원 제하고 일반요금의 20% 할인		
어린이	150원 제하고 일반요금의 50% 할인		

요금적용 사례



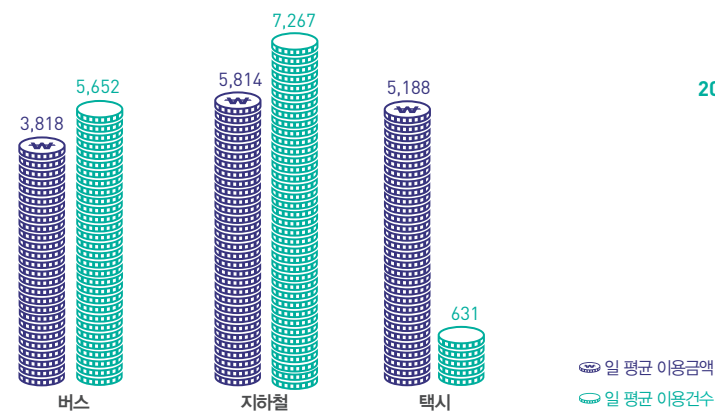
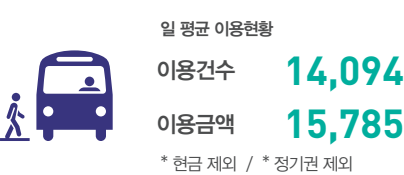
IT기반 첨단 교통의 초석 교통카드

매일 1,409만 건, 157억원 규모의 교통카드 결제가 이루어지고 있으며, 세계 각국 도시들이 서울의 교통카드 운영 경험과 기술에 주목하고 있습니다.

교통카드 이용율 교통수단별(2014.12)



이용건수 및 금액 현황 (단위 : 천 건/백만 원, 2014.12)



교통카드시스템 해외 수출 성과

